



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

☐

Anne-Sophie Charest

☐

Julien Miron

Cochez le nom de votre enseignant

Examen 1 - Reprise (40 %)

Probabilités et statistique (STT-1000)

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Le feuillet de formules fourni avec l'examen. Celui-ci inclut la table de la loi normale. Veuillez ne rien écrire sur le feuillet de formules.
 - Assurez-vous que cette évaluation comporte 9 exercices répartis sur 13 pages, pour un total de 100 points.
 - Veuillez ne pas dégrafer votre examen.**
 - Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
 - Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
 - Vous devez laisser tout ce qui ne servira pas durant l'examen à l'avant de la salle AVANT de rejoindre votre place.
 - Vous n'avez droit à AUCUN appareil électronique en votre possession durant l'examen.
 - Une fois assis à votre place, vous devez demander l'autorisation pour vous lever, même si l'examen n'est pas encore commencé, sauf lorsque vous avez terminé l'examen.
 - Dans les 5 dernières minutes de l'examen, il sera interdit de se lever avant que TOUTES les copies n'aient été ramassées.
- Le non-respect des consignes 7-8-9 entraînera une pénalité de 10%.

Exercice 1 (4 points)

On sait que $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,2$ et $P(A^c \cap B) = 0,1$. Calculez $P(A \cap B)$.

Solution: On décompose l'événement B :

$$B = (A \cap B) \cup (A^c \cap B),$$

où les deux événements sont disjoints. Par additivité des probabilités,

$$P(B) = P(A \cap B) + P(A^c \cap B).$$

On isole alors $P(A \cap B)$:

$$P(A \cap B) = P(B) - P(A^c \cap B) = 0,2 - 0,1 = 0,1.$$

$$P(A \cap B) = 0,1$$

Exercice 2 (10 points)

Douze personnes participent à une soirée micro-ouvert, dont Julie. Un programme de la soirée consiste à choisir 5 personnes parmi les 12 et à fixer un ordre de passage pour ces 5 personnes. Une contrainte est imposée : *la première personne à passer doit être l'une des trois personnes désignées comme animateurs*. Julie n'est pas animatrice.

Si on choisit un programme au hasard parmi tous les programmes respectant cette contrainte, quelle est la probabilité que Julie soit choisie et qu'elle passe en troisième position ?

Solution:

Nombre total de programmes possibles

On choisit d'abord l'animateur qui passe en premier : 3 choix.

Puis on choisit et ordonne 4 autres personnes parmi les 11 restantes :

$${}_{11}P_4.$$

Le nombre total de programmes est donc

$$3 \times {}_{11}P_4 = 3 \times \frac{11!}{7!}.$$

Cas favorables

On impose que Julie soit choisie et qu'elle passe en troisième position.

Étape 1 : choisir l'animateur en première position : 3 choix.

Étape 2 : choisir les 3 autres personnes parmi les 10 restantes (en excluant Julie et l'animateur choisi) :

$$\binom{10}{3}.$$

Étape 3 : ordonner ces 3 personnes et Julie dans les positions 2,3,4,5, en imposant que Julie soit en position 3.

Il reste alors 3! ordres possibles.

Le nombre de programmes favorables est donc

$$3 \times \binom{10}{3} \times 3!$$

Probabilité

$$\mathbb{P}(\text{Julie choisie et en 3e}) = \frac{3 \binom{10}{3} 3!}{3 {}_{11}P_4} = \frac{\binom{10}{3} 3!}{{}_{11}P_4}.$$

On simplifie :

$$\binom{10}{3} 3! = \frac{10!}{7!}, \quad {}_{11}P_4 = \frac{11!}{7!}.$$

Donc

$$\mathbb{P}(\text{Julie choisie et en 3e}) = \frac{10!}{11!} = \frac{1}{11}.$$

$$\mathbb{P} = \frac{1}{11}.$$

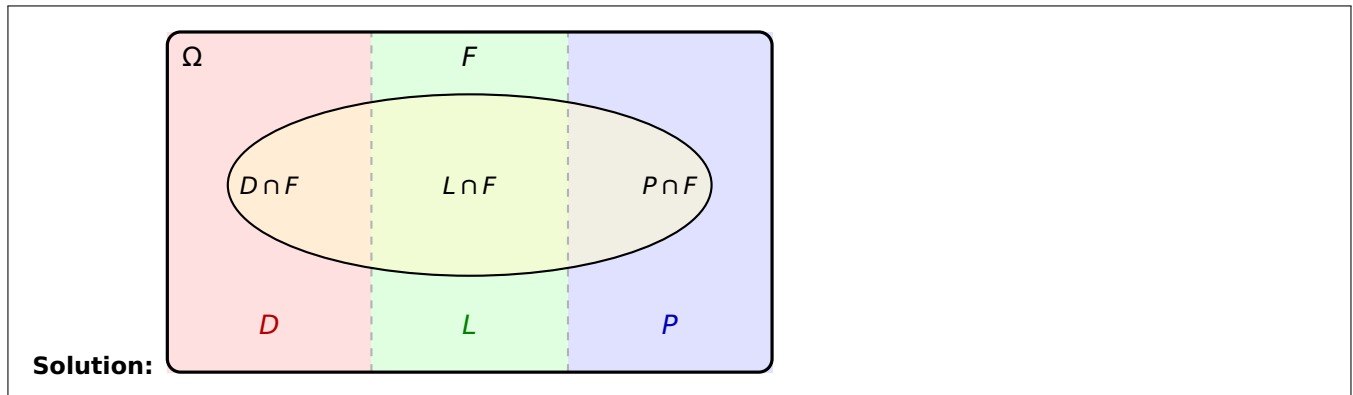
Exercice 3 (10 points)

Un magasin de jouets vend 3 types de figurines : des dragons, des licornes et des phénix. Parmi les figurines vendues, 50% sont des dragons, 30% sont des licornes et 20% sont des phénix. Certaines figurines sont défectueuses. On sait que 10% des dragons sont défectueux, la probabilité de choisir une figurine qui est une licorne et qui est défectueuse est de 0,06, et 25% des phénix sont défectueux.

En utilisant les événements suivants :

- D : la figurine est un dragon
- L : la figurine est une licorne
- P : la figurine est un phénix
- F : la figurine est défectueuse

- (a) (2 points) Tracez le diagramme de Venn qui représente cette situation. Vous n'avez qu'à identifier les événements et **l'espace échantillonnal**. Il n'est pas nécessaire d'inscrire les probabilités.



- (b) (5 points) Si vous avez acheté une figurine défectueuse, quelle est la probabilité que ce soit un phénix ?

Solution: On connaît : $P(D) = 0,5$, $P(L) = 0,3$, $P(P) = 0,2$, $P(F|D) = 0,1$, $P(L \cap F) = 0,06$ (donc $P(F|L) = \frac{0,06}{0,3} = 0,2$), $P(F|P) = 0,25$.
On cherche $P(P|F)$.

$$\begin{aligned} P(F) &= P(F|D)P(D) + P(F|L)P(L) + P(F|P)P(P) \\ &= 0,1 \times 0,5 + 0,2 \times 0,3 + 0,25 \times 0,2 \\ &= 0,05 + 0,06 + 0,05 = 0,16 \end{aligned}$$

Donc

$$P(P|F) = \frac{P(F|P)P(P)}{P(F)} = \frac{0,25 \times 0,2}{0,16} = \frac{0,05}{0,16} = \frac{5}{16}$$

- (c) i. (1 point) Les événements D et L sont indépendants.

☐ Vrai ☒ **Faux**

Solution: $P(D \cap L) = 0$ car une figurine ne peut être à la fois un dragon et une licorne, mais $P(D)P(L) = 0,5 \times 0,3 = 0,15 \neq 0$.

ii. (1 point) Les événements D et F sont indépendants.

☐ Vrai ☒ **Faux**

Solution: $P(D \cap F) = P(F|D)P(D) = 0,1 \times 0,5 = 0,05$, mais $P(D)P(F) = 0,5 \times 0,16 = 0,08 \neq 0,05$.

iii. (1 point) Les événements D, L et P forment une partition de l'espace échantillonnal.

☒ **Vrai** ☐ Faux

Solution: Ils sont mutuellement exclusifs (une figurine est d'un seul type) et $P(D) + P(L) + P(P) = 0,5 + 0,3 + 0,2 = 1$, donc ils couvrent Ω .

Exercice 4 (2 points)

On peut modéliser le nombre de jours avant la panne d'un serveur informatique par une loi géométrique de paramètre $p = 0,4$. Après 10 jours sans panne, que peut-on dire ?

- ☐ La panne est maintenant plus probable qu'au début.
- ☐ La panne est moins probable qu'au début.
- ☒ **La probabilité de panne demain est la même qu'au premier jour.**
- ☐ Il est certain qu'une panne surviendra bientôt.

Solution: La loi géométrique possède la propriété d'absence de mémoire : $\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t)$. Le fait d'avoir survécu 10 jours sans panne ne change pas la probabilité de panne le lendemain.

Exercice 5 (12 points)

Dans un projet de cartographie, un drone tente d'envoyer des relevés de position vers un serveur. À chaque tentative, le relevé est soit reçu avec succès, soit perdu. On suppose que les tentatives sont indépendantes et que la probabilité qu'un relevé soit reçu avec succès est constante et égale à $p = 0,6$.

Charles surveille la réception des relevés.

- (a) (4 points) Au cours des 10 prochaines tentatives, quelle est la probabilité que *exactement* 7 relevés soient reçus avec succès ?

Solution: Soit X le nombre de relevés reçus avec succès parmi 10 tentatives. Alors

$$X \sim \text{Binomiale}(10, 0,6).$$

On a donc

$$\mathbb{P}(X = 7) = \binom{10}{7} (0,6)^7 (0,4)^3.$$

- (b) (4 points) Quelle est la probabilité que le *premier* relevé reçu avec succès survienne à la 5^e tentative ?

Solution: Soit T le numéro de la tentative correspondant au premier succès. Alors

$$T \sim \text{Géométrique}(0,6).$$

On obtient

$$\mathbb{P}(T = 5) = (1 - 0,6)^4 (0,6) = (0,4)^4 (0,6).$$

- (c) (4 points) Chaque tentative d'envoi coûte 0,40\$, qu'elle soit réussie ou non. De plus, le lancement du drone entraîne un coût fixe de 10\$. On souhaite obtenir 50 relevés reçus avec succès.

On note Z le coût total (en dollars) nécessaire pour atteindre cet objectif. Calculez $\mathbb{E}[Z]$.

Solution: Soit Y le nombre de tentatives nécessaires pour obtenir 50 relevés reçus avec succès. Comme chaque tentative est indépendante et que la probabilité de succès est $p = 0,6$, on a

$$Y \sim \text{Pascal}(50, 0,6).$$

Pour une loi de Pascal de paramètres (r, p) , l'espérance est

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{r}{p}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{50}{0,6} \approx 83,33.$$

Le coût total s'écrit

$$Z = 10 + 0,40 Y.$$

Par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}[Z] = 10 + 0,40 \mathbb{E}[Y] = 10 + 0,40 \times \frac{50}{0,6}.$$

Numériquement,

$$\mathbb{E}[Z] \approx 10 + 33,33 = 43,33 \$.$$

Exercice 6 (12 points)

On s'intéresse au temps avant d'obtenir une contravention. On suppose que le temps T_1 (en jours) avant la première contravention suit une loi exponentielle dont l'espérance est de 5 jours. Les temps entre les contraventions sont indépendants et de même loi.

Chaque contravention coûte 65\$ et un permis mensuel coûte 180\$.

- (a) (8 points) Considérons un mois de 30 jours. Quelle est la probabilité que le coût total des contraventions dépasse le coût du permis mensuel ?

Solution: Pour une loi exponentielle de paramètre λ , on a

$$\mathbb{E}[T_1] = \frac{1}{\lambda}.$$

Comme $\mathbb{E}[T_1] = 5$, on obtient

$$\lambda = \frac{1}{5} \text{ par jour.}$$

Dans ce modèle, le nombre de contraventions sur un intervalle de longueur t suit une loi de Poisson de paramètre λt . Ainsi,

$$N(30) \sim \text{Poisson}\left(\frac{1}{5} \times 30\right) = \text{Poisson}(6).$$

Le coût total dépasse 180\$ dès qu'il y a au moins 3 contraventions, car $2 \times 65 = 130 < 180$ et $3 \times 65 = 195 > 180$. Donc

$$\mathbb{P}(N(30) \geq 3) = 1 - \sum_{k=0}^2 e^{-6} \frac{6^k}{k!} = 1 - e^{-6} \left(1 + 6 + \frac{6^2}{2}\right).$$

Numériquement, cette probabilité vaut environ 0,94.

- (b) (4 points) Soit T_3 le temps (en jours) avant la troisième contravention. Calculez $\mathbb{E}[T_3]$.

Solution: Le temps T_3 est la somme de trois temps exponentiels indépendants de paramètre λ , donc suit une loi gamma de forme 3 et de taux λ .

On a

$$\mathbb{E}[T_3] = \frac{3}{\lambda}.$$

Avec $\lambda = \frac{1}{5}$, on obtient

$$\mathbb{E}[T_3] = 15 \text{ jours.}$$

Exercice 7 (16 points)

Soit X une variable aléatoire continue dont la fonction de répartition est donnée par

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ cx^3 & \text{si } 0 \leq x < 2, \\ 1 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

(a) (4 points) Trouvez la valeur de la constante c .

Solution: On utilise la condition $F_X(2) = 1$:

$$c(2)^3 = 1 \implies 8c = 1 \implies c = \frac{1}{8}.$$

(b) (4 points) Trouvez la fonction de densité $f_X(x)$.

Solution: On dérive la fonction de répartition :

$$f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{8} & \text{si } 0 \leq x < 2, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

(c) (4 points) Calculez $\mathbb{P}\left(X > 1 \mid X < \frac{3}{2}\right)$.

Solution:

$$\mathbb{P}\left(X > 1 \mid X < \frac{3}{2}\right) = \frac{\mathbb{P}\left(1 < X < \frac{3}{2}\right)}{\mathbb{P}\left(X < \frac{3}{2}\right)} = \frac{F_X\left(\frac{3}{2}\right) - F_X(1)}{F_X\left(\frac{3}{2}\right)}.$$

On calcule :

$$F_X\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{(3/2)^3}{8} = \frac{27}{64}, \quad F_X(1) = \frac{1}{8} = \frac{8}{64}.$$

Donc

$$\mathbb{P}\left(X > 1 \mid X < \frac{3}{2}\right) = \frac{\frac{27}{64} - \frac{8}{64}}{\frac{27}{64}} = \frac{19}{27}.$$

(d) (4 points) Calculez $\mathbb{E}(X)$.

Solution:

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^2 x \cdot \frac{3x^2}{8} dx = \frac{3}{8} \int_0^2 x^3 dx = \frac{3}{8} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \frac{3}{8} \cdot \frac{16}{4} = \frac{3}{2}.$$

Exercice 8 (18 points)

Un fabricant de céréales sait que la masse X (en grammes) d'une boîte de céréales suit une loi normale de moyenne $\mu = 500$ g et de variance $\sigma^2 = 225$ g².

- (a) (4 points) Quelle est la probabilité qu'une boîte choisie au hasard ait une masse entre 480 g et 520 g ?

Solution: On a $X \sim \mathcal{N}(500, 225)$, donc $\sigma = 15$.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(480 < X < 520) &= \mathbb{P}\left(\frac{480 - 500}{15} < Z < \frac{520 - 500}{15}\right) \\ &= \mathbb{P}(-1,33 < Z < 1,33) \\ &= 2\Phi(1,33) - 1 \\ &= 2 \times 0,90824 - 1 \\ &= 0,8165.\end{aligned}$$

- (b) (6 points) On prélève un échantillon de 36 boîtes. Quelle est la probabilité que la masse moyenne de ces 36 boîtes dépasse 504 g ?

Solution: Par la loi de la moyenne échantillonnale,

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(500, \frac{225}{36}\right) = \mathcal{N}(500; 6,25),$$

donc $\sigma_{\bar{X}} = 2,5$.

$$\mathbb{P}(\bar{X} > 504) = \mathbb{P}\left(Z > \frac{504 - 500}{2,5}\right) = \mathbb{P}(Z > 1,6) = 1 - \Phi(1,6) = 1 - 0,9452 = 0,0548.$$

- (c) (8 points) Le coût de production d'une boîte (en dollars) est une variable aléatoire dont on ne connaît pas la loi, mais dont l'espérance est 2\$ et la variance est 0,64\$². Approximez la probabilité que le coût total de production de 100 boîtes dépasse 212\$.

Solution: Soit C_i le coût de la i -ème boîte. On a $\mathbb{E}(C_i) = 2$ et $\text{Var}(C_i) = 0,64$.

Soit $T = C_1 + C_2 + \dots + C_{100}$ le coût total.

$$\mathbb{E}(T) = 100 \times 2 = 200, \quad \text{Var}(T) = 100 \times 0,64 = 64.$$

Par le théorème central limite ($n = 100$ est assez grand),

$$T \sim \mathcal{N}(200, 64), \quad \sigma_T = 8.$$

Donc

$$\mathbb{P}(T > 212) \approx \mathbb{P}\left(Z > \frac{212 - 200}{8}\right) = \mathbb{P}(Z > 1,5) = 1 - \Phi(1,5) = 1 - 0,9332 = 0,0668.$$

Exercice 9 (16 points)

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires discrètes dont la fonction de masse conjointe est donnée par le tableau suivant, où a et b sont des inconnues.

$p(x, y)$		y	
		0	1
x	1	$\frac{1}{12}$	a
	2	b	$\frac{1}{6}$
	3	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

On sait que $\mathbb{E}(X) = 2$.

(a) (4 points) Que valent a et b ?

Solution: La somme des probabilités vaut 1 :

$$\frac{1}{12} + a + b + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = 1 \implies a + b = 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}.$$

On utilise $\mathbb{E}(X) = 2$. Les lois marginales de X sont :

$$\mathbb{P}(X=1) = \frac{1}{12} + a, \quad \mathbb{P}(X=2) = b + \frac{1}{6}, \quad \mathbb{P}(X=3) = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{1}{3}.$$

Donc

$$\mathbb{E}(X) = 1\left(\frac{1}{12} + a\right) + 2\left(b + \frac{1}{6}\right) + 3\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{17}{12} + a + 2b = 2.$$

On obtient $a + 2b = \frac{7}{12}$. En soustrayant $a + b = \frac{5}{12}$, on trouve $b = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$, puis $a = \frac{5}{12} - \frac{1}{6} = \frac{1}{4}$.

$a = \frac{1}{4}, \quad b = \frac{1}{6}.$

(b) (6 points) Les variables X et Y sont-elles indépendantes ? Justifiez votre réponse.

Solution: On vérifie si $\mathbb{P}(X=x, Y=y) = \mathbb{P}(X=x)\mathbb{P}(Y=y)$ pour tout (x, y) .

Marginales :

$$\mathbb{P}(X=1) = \frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(Y=0) = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbb{P}(X=1)\mathbb{P}(Y=0) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6},$$

mais

$$\mathbb{P}(X=1, Y=0) = \frac{1}{12} \neq \frac{1}{6}.$$

Donc X et Y ne sont **pas indépendantes**.

(c) (6 points) Calculez $\mathbb{E}[Y | X = 2]$.

Solution: On a $\mathbb{P}(X = 2) = b + \frac{1}{6} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

La loi conditionnelle de Y sachant $X = 2$ est :

$$\mathbb{P}(Y = 0 | X = 2) = \frac{p(2,0)}{p_X(2)} = \frac{1/6}{1/3} = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(Y = 1 | X = 2) = \frac{p(2,1)}{p_X(2)} = \frac{1/6}{1/3} = \frac{1}{2}.$$

Donc

$$\mathbb{E}[Y | X = 2] = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$